SUCESIONES:

UNA SUCESIÓN DE NÚMEROS REALES ES UNA FUNCIÓN $a: \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{R}$.

$n \longmapsto a_n \rightarrow$ n-ÉSIMO TÉRMINO DE LA SUCESIÓN (a_n).

(a_n) ; $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$; $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$

Ej:

$a_n = \frac{1}{n}$, $n \in \mathbb{N}$

$a_1 = 1$, $a_2 = \frac{1}{2}$, $a_3 = \frac{1}{3}$, ...

Ej:

$a_n = 2n$, $n \in \mathbb{N}$

$a_1 = 2$, $a_2 = 4$, $a_3 = 6$, ...

Ej: $a_n = \frac{n+1}{2n+5}$, $n \in \mathbb{N}$

NOTACIÓN SUMATORIA:

$a_1, a_2, a_3, \dots, a_n \in \mathbb{R}$

$$a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n = \sum_{k=1}^{n} a_k$$

Ej: $$\sum_{k=1}^{5} k^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2$$

$$= \sum_{k=3}^{5} k^2 + 11$$

Ej: $$\sum_{n=2}^{7} \frac{1}{n} = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7}$$

SI $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ES UNA SUCESIÓN DE NÚMEROS REALES, ENTONCES:

$(S_N)_{N\in\mathbb{N}}$ DADA POR

$$S_N = \sum_{n=1}^{N} a_n \quad , \quad N \in \mathbb{N}$$

ES LA SUCESIÓN DE SUMAS PARCIALES DE (a_n).

PROPIEDADES:

① $$\sum_{k=1}^{n} (a_k + b_k) = \sum_{k=1}^{n} a_k + \sum_{k=1}^{n} b_k$$

② $$\sum_{k=1}^{n} (c \cdot a_k) = c \cdot \sum_{k=1}^{n} a_k \; ; \; \text{SI } c \in \mathbb{R}.$$

③ SI $\sigma \in S_n$, ENTONCES $$\sum_{k=1}^{n} a_{\sigma(k)} = \sum_{k=1}^{n} a_k .$$

DEF: $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ES UNA PROGRESIÓN ARITMÉTICA DE RAZÓN (O DIFERENCIA) d SI

$$(\forall n \in \mathbb{N}) \quad a_{n+1} - a_n = d.$$

FÓRMULA: SI $n \in \mathbb{N}$, ENTONCES

$$a_n = a_1 + (n-1) \cdot d$$

$$\begin{aligned} a_2 - a_1 &= d \\ a_3 - a_2 &= d \\ + \quad a_4 - a_3 &= d \\ &\vdots \\ a_m - a_{m-1} &= d \end{aligned}$$

$\rightarrow m-1$ IGUALDADES

$$a_m - a_1 = (m-1)\cdot d$$

$$\therefore \boxed{a_m = a_1 + (m-1)\cdot d \quad , m \in \mathbb{N}}$$

EJ: LOS NÚMEROS PARES $0, 2, 4, 6, 8, 10, \ldots$

$$a_m = \underbrace{0}_{a_0} + (m-1)\cdot \underbrace{2}_{d} \quad , m \in \mathbb{N}$$

PROGRESIÓN FINITA: $a_1, a_2, \ldots, a_m$

OBS: SEA $a_1, a_2, \ldots, a_m$ UNA PROGRESIÓN ARITMÉTICA FINITA DE RAZÓN d. SI $K \in [1, m-1] \cap \mathbb{N}$, ENTONCES $\boxed{a_{1+K} + a_{m-K} = a_1 + a_m}$.

D/

$$\begin{aligned} a_{1+K} &= a_1 + K\cdot d \\ + \quad a_{m-K} &= a_m - K\cdot d \end{aligned}$$

$$\boxed{a_{1+K} + a_{m-K} = a_1 + a_m} \quad \blacksquare$$

SUMA DE n TÉRMINOS CONSECUTIVOS:

SI (a_n) ES UNA PROGRESIÓN ARITMÉTICA, ENTONCES

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} a_n = \frac{(a_1 + a_n)\cdot n}{2}$$

IDEA:

n TÉRMINOS

$$S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n$$
$$+\quad S_n = a_n + a_{n-1} + a_{n-2} + \dots + a_1$$

$$2S_n = a_1 + a_n + a_1 + a_n + a_1 + a_n + \dots + a_1 + a_n = n\cdot(a_1 + a_n)$$

$$2S_n = n\cdot(a_1 + a_n)$$

$$\therefore S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}$$

EJ: $3;\ 4{,}5;\ 6;\ 7{,}5;\ 9;\ 10{,}5;\ \dots$

$\searrow\ d = 1{,}5$

$$a_n = 3 + (n-1)\cdot 1{,}5 \quad ;\ n \in \mathbb{N}$$

EJ: ¿CUÁL SERÁ LA SUMA DE LOS TÉRMINOS DE UNA PROGRESIÓN ARITMÉTICA DE 10 TÉRMINOS SI EL PRIMERO ES -3 Y EL ÚLTIMO ES $\frac{3}{2}$?

S/ $S_n = \frac{a_1 + a_n}{2}\cdot n$

$$S_{10} = (a_1 + a_{10})\cdot\frac{10}{2} = \left(-3 + \frac{3}{2}\right)\cdot 5 = \frac{-15}{2} = \boxed{-7{,}5}$$

Ej: ¿CUÁL SERÁ EL ÚLTIMO TÉRMINO DE UNA PROGRESIÓN ARITMÉTICA DE 10 TÉRMINOS SI EL PRIMERO ES -3 Y SU RAZÓN ES IGUAL A $\frac{1}{2}$?

S/ $a_n = a_1 + (n-1)\cdot d$

$a_{10} = -3 + (10-1)\cdot \frac{1}{2} = -3 + \frac{9}{2} = \boxed{\frac{3}{2}}$

Ej: ¿CUÁL ES LA RAZÓN DE UNA PROGRESIÓN ARITMÉTICA DE 10 TÉRMINOS SI EL PRIMERO ES -2 Y EL ÚLTIMO 12?

$a_{10} = -2 + (10-1)\cdot d = -2 + 9d = 12$

$\boxed{d = \frac{14}{9}}$

Ej: ¿CUÁL ES EL NÚMERO DE TÉRMINOS DE UNA PROGRESIÓN ARITMÉTICA SI EL PRIMER TÉRMINO ES $4\sqrt{2}$ Y EL ÚLTIMO ES $8\sqrt{2}$, Y LA RAZÓN ES $\sqrt{2}$?

$a_n = a_1 + (n-1)\cdot d$

$8\sqrt{2} = 4\sqrt{2} + (n-1)\cdot\sqrt{2}$

$4\sqrt{2} = (n-1)\cdot\sqrt{2}$

$4 = n-1$

$\boxed{5 = n}$ ✓

INTERPOLACIÓN: DADOS a_1 Y a_n, INTERPOLAR m TÉRMINOS ENTRE ELLOS.

$a_1 \underbrace{a_2 \; \cdots \; a_{n-1}}_{m} a_n \Rightarrow n = m+2$

$$a_n = a_1 + (n-1)\cdot d \Rightarrow d = \frac{a_n - a_1}{n-1}$$

$$\therefore \boxed{d = \frac{a_n - a_1}{n+1}}$$

EJ: INTERPOLAR LOS TÉRMINOS QUE FALTAN DE UNA PROGRESIÓN ARITMÉTICA DE 11 TÉRMINOS, SIENDO 0,6 EL PRIMERO Y 8 EL ÚLTIMO.

S/ INTERPOLAR 9 TÉRMINOS.

$$d = \frac{a_{11} - a_1}{n+1} = \frac{8 - 0,6}{9+1} = \frac{7,4}{10} = 0,74.$$

$$a_k = 0,6 + (k-1)\cdot 0,74 \quad , 2 \leq k \leq 10.$$

MEDIA ARITMÉTICA: INTERPOLAR UN TÉRMINO ENTRE a Y b. LA RAZÓN ES $d = \frac{b-a}{2}$ Y EL MEDIO BUSCADO ES $a + \frac{b-a}{2} = \frac{2a+b-a}{2} = \frac{a+b}{2}$.

OBS:

1) $S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} n = \frac{a_1 + a_1 + (n-1)d}{2} n =$

$= \frac{2a_1 + (n-1)d}{2} n$

2) SI $d = a_1 = 1$, ENTONCES

$$S_n = \frac{2 + n - 1}{2} \cdot n = \frac{n+1}{2} \cdot n$$